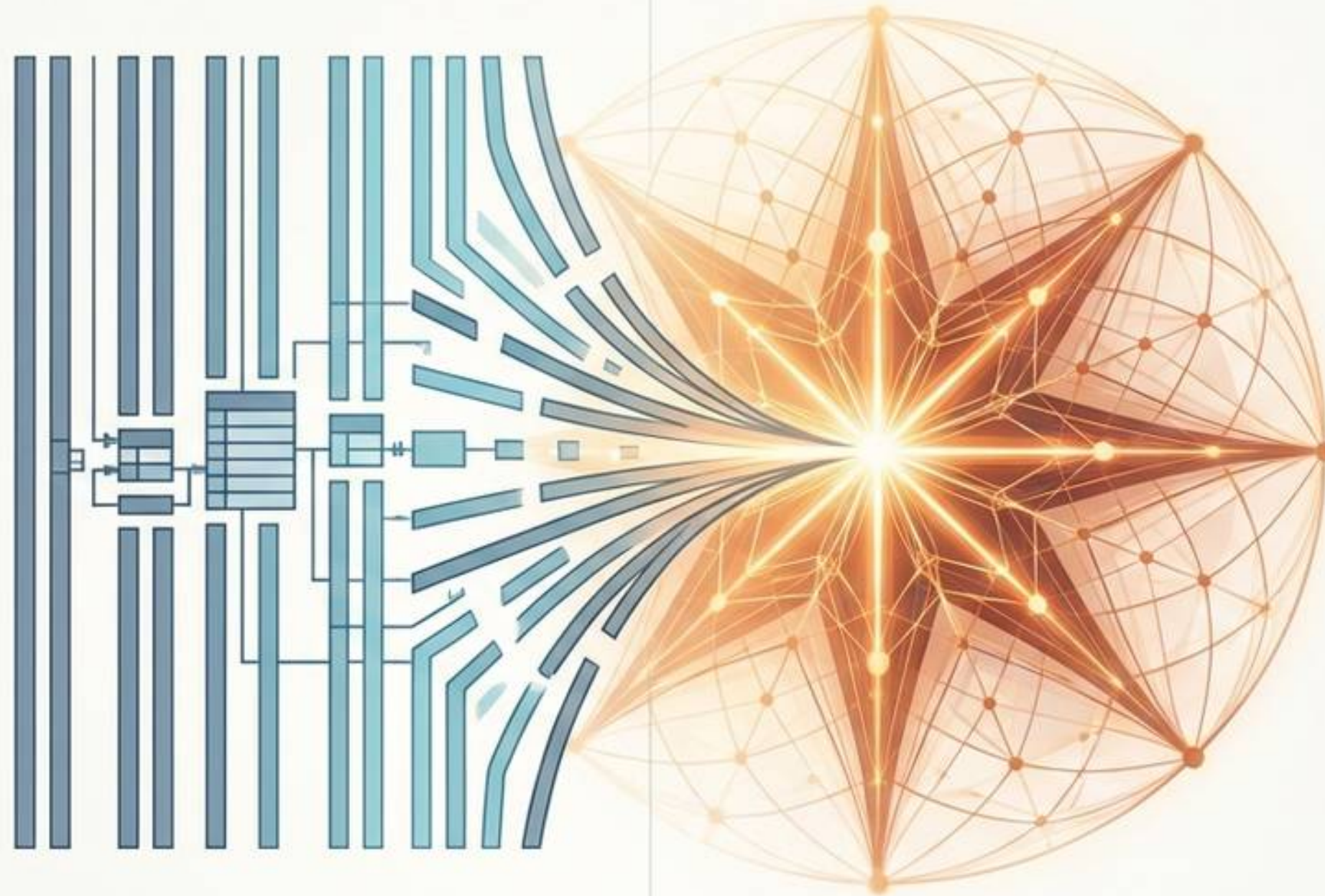




Del Modelo Relacional al Data Warehouse

Arquitectura de datos para la toma de decisiones

Nuestro modelo actual funciona a la perfección.



No introducimos un Data Warehouse porque el modelo relacional esté mal.
Lo introducimos porque ha aparecido un nuevo propósito en el negocio.

Operar y analizar no son exactamente lo mismo.

Registrar lo que ocurre (Visión Micro)

- > ¿Qué compró el cliente 15?
- > ¿Qué productos pertenecen a la venta 203?
- > ¿Cuál es el stock actual del producto 8?
- > █

Comprender lo que ocurrió (Visión Macro)

¿Cómo han evolucionado las ventas durante los últimos 5 años?

¿Qué categorías crecen más por año y ciudad?

¿Qué meses presentan mayores ingresos?

Dos propósitos, dos arquitecturas.

Criterio	Base Operacional (OLTP)	Data Warehouse (DW)
Propósito	Procesos operacionales / Transacciones	Toma de decisiones / Análisis
Estado	Fotografía del estado actual	Historia y evolución en el tiempo
Operaciones	Múltiples INSERT / UPDATE rápidos	Principalmente consultas pesadas (SELECT)
Estructura	Modelo Normalizado	Modelo Dimensional
Foco de consulta	Registros específicos	Análisis agregado y consolidado



Atención: Un Data Warehouse no reemplaza la base operacional. Ambos coexisten cumpliendo funciones distintas.

La metamorfosis: Reorganizar los datos según las preguntas.



No estamos simplemente cambiando nombres de tablas.
Estamos reestructurando la información para optimizar la lectura analítica.

El Centro de Gravedad: Hechos y Medidas

FACT_VENTAS

id_venta	id_cliente	id_producto	fecha	cantidad	precio_unitario	importe
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
[12345	567	890	'2023-10-27'	5	120.00	600.00]
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

El Hecho
(El Evento)

Representa la acción medible
del negocio (La venta).

La Medida
(Lo Cuantificable)

Los números reales.

[cantidad]

[precio_unitario]

[importe]

$$\text{importe} = \text{cantidad} \times \text{precio_unitario}$$

Estas medidas son las que alimentarán
tus funciones agregadas en SQL:
SUM(importe), AVG(cantidad).

El Contexto: Las Dimensiones del análisis.



Las dimensiones describen el escenario. Son las perspectivas o lentes desde los cuales filtraremos y agruparemos los hechos numéricos.

La Regla de Oro: Definir la Granularidad.



❌ Falso amigo:
Una fila = Una venta completa

✅ Grano correcto:
Una fila = Un producto dentro de una venta

⚠️ Antes de diseñar la tabla de hechos, debes definir su nivel máximo de detalle. Para nuestro caso, el grano corresponde esencialmente al antiguo **DETALLE_VENTAS**, pero enriquecido con nuevas dimensiones.

El Elemento Nuevo: Por qué necesitamos DIM_TIEMPO.



El modelo dimensional no es una simple copia de los datos originales. Requiere enriquecer la información para poder responder preguntas de evolución histórica inmediata (Ej: ¿Qué trimestre tuvo mayores ingresos?).

Decisiones de Arquitectura: Estrella vs. Copo de Nieve.

Esquema Estrella (Star Schema)



- Más simple, menos JOINS, desnormalizado.
- Optimizado para lectura rápida.

Esquema Copo de Nieve (Snowflake)



- Estructura parcialmente normalizada.
- Menor redundancia, pero mayor complejidad de relaciones.

Síntesis de Arquitectura: Los Dos Mundos.



Optimizado para **ESCRIBIR** transacciones



Optimizado para **LEER** la historia del negocio

El siguiente desafío: Conectar los dos mundos.

ETL
(Extract, Transform, Load)

Base Operacional

Data Warehouse

¿Cómo extraemos, transformamos y cargamos los datos desde un modelo optimizado para el día a día hacia un modelo diseñado para la historia?

Próximo paso: La construcción de tuberías de datos.